DATA SCIENCE SOUS R · PROJET 6

Whisky écossais : qui achète quoi, avec quoi ?

Structure du marché et positionnement des marques

Groupe 1 — Moé Al-Asbahi · Aymeric Bonnans · Victor Premat · Mélissa Treso

SOMMAIRE

Notre présentation en quatre temps

1

Contexte et données

La question marketing, le jeu de données Scotch, notre démarche

Les 4 questions posées

2

Exploration

Poids des marques, fidélité, marques achetées ensemble

Questions 1 et 2

3

Modélisation

Carte du marché, segments de clients et leur fiabilité

Questions 3 et 4

4

Recommandations

Actions pour l'assortiment, limites, conclusion

Réponses et décisions

CONTEXTE

Un distributeur de spiritueux doit choisir son assortiment

Le client

Un distributeur qui vend des whiskies écossais et veut mieux connaître le comportement d'achat de ses clients.

Le problème

Il ne sait pas quelles marques sont en concurrence directe et lesquelles sont consommées ensemble.

L'enjeu

La place en rayon et le budget promotion sont limités : chaque référence gardée doit avoir sa raison d'être.

Notre rôle : comme une mission de conseil en data science, analyser les achats réels pour éclairer ses décisions.

LA QUESTION

Quelles marques référencer, mettre en avant et associer ?

1

Poids

Quelle part des clients achète chaque marque ?

2

Co-achats

Quelles marques sont achetées ensemble ?

3

Carte

Comment les marques se positionnent-elles ?

4

Segments

Quels profils de clients existent ?

Décisions éclairées : assortiment, organisation du rayon, ventes croisées, fidélisation.

LES DONNÉES

Un an d’achats de 2 218 vrais consommateurs

2 218

consommateurs (enquête Simmons, package R **bayesm**)

21

marques : 1 = achetée dans l’année, 0 = non

Qualité et limites

- Aucune valeur manquante, tous ont acheté au moins 1 marque
- On sait **si** une marque est achetée, pas combien ni à quel prix
- Pas d’âge, de revenu ni de lieu d’achat
- Enquête américaine, pas récente

DÉMARCHE

Du tableau d’achats aux recommandations

1. Explorer

Pénétration, taux d’exclusivité, corrélations et lift entre marques

2. Cartographier

ACP normée sur les 21 marques, CAH de Ward pour former des familles

3. Segmenter

HCPC : CAH de Ward consolidée par les k-moyennes, sur les 2 218 clients

4. Évaluer

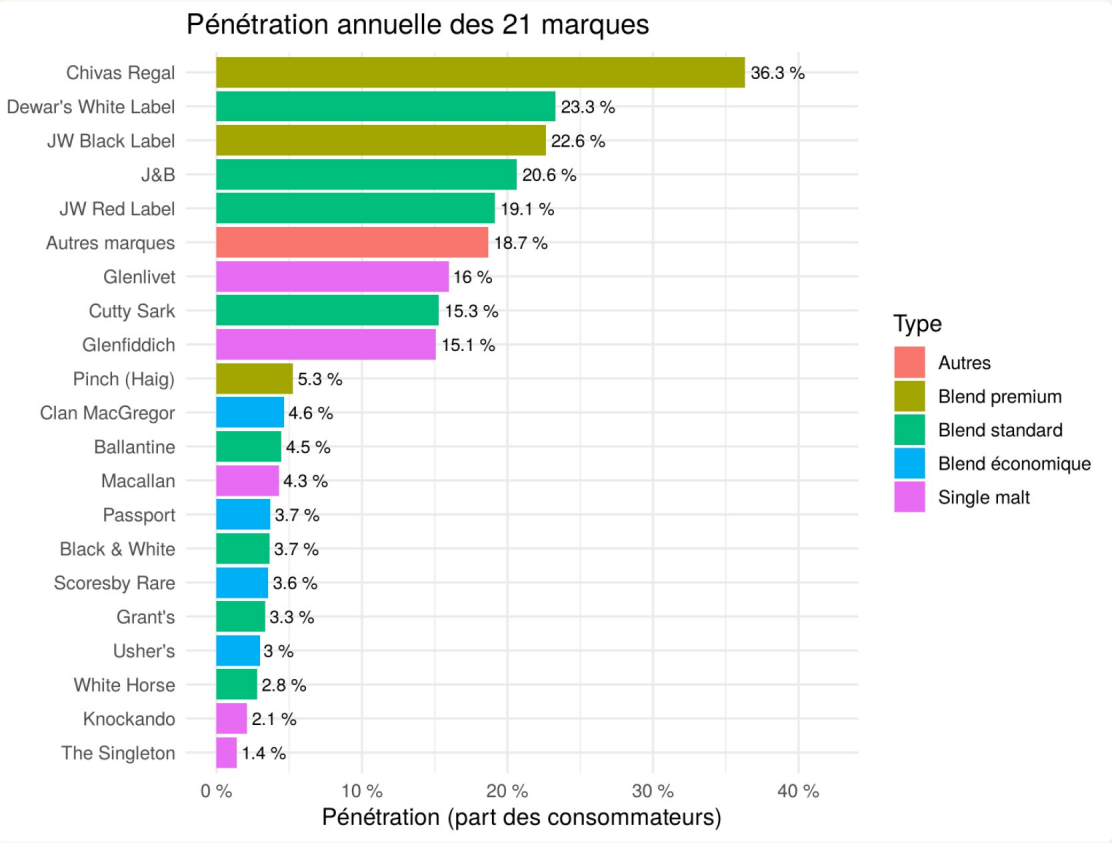
Test sur 30 % des clients, comparaison à une règle simple, stabilité

Outils

R et Quarto (rapport reproductible) · tidyverse et ggplot2 · FactoMineR et factoextra · cluster · GitHub pour le travail en groupe

QUESTION 1 · QUELLE PART DES CLIENTS ACHÈTE CHAQUE MARQUE ?

Réponse : un marché dominé par cinq marques



Pénétration = part des 2 218 clients qui ont acheté la marque dans l'année

Les 5 leaders	Pénétration
Chivas Regal	36 %
Dewar's White Label	23 %
JW Black Label	23 %
J&B	21 %
JW Red Label	19 %

12 marques sur 21 touchent moins de 6 % des clients.

QUESTION 1 (SUITE) · LES CLIENTS SONT-ILS FIDÈLES À LEUR MARQUE ?

Près d'un client sur deux n'achète qu'une seule marque

47 %

des clients sont mono-marque ; la moitié achète 2 marques ou moins

1 sur 4

acheteurs de Chivas, Dewar's ou J&B n'achètent rien d'autre (25 à 27 %)

7 à 10

marques en moyenne chez les clients des petites marques (The Singleton, Knockando, Passport…)

« **Double peine** » : les petites marques ont moins d'acheteurs **et** des acheteurs moins fidèles. Exceptions : « Autres marques » (36 % d'exclusifs) et Scoresby Rare (29 %).

QUESTION 2 · QUELLES MARQUES SONT ACHETÉES ENSEMBLE ?

Réponse : certaines marques s’achètent par paires

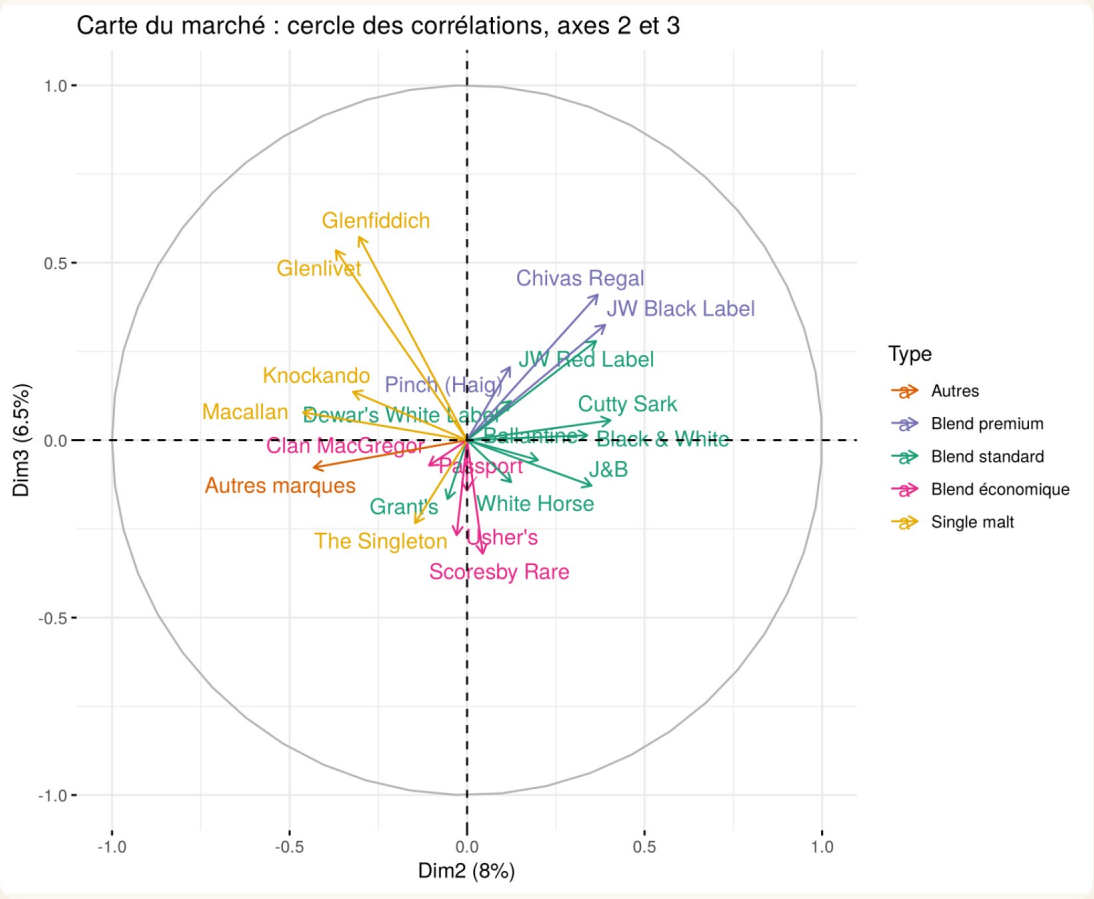
Paire de marques	Acheteurs communs	Achetées ensemble…
Glenlivet + Glenfiddich (single malts)	158	× 3,0 plus souvent
J&B + Cutty Sark (blends standard)	134	× 1,9 plus souvent
JW Red + JW Black (même marque)	178	× 1,9 plus souvent
Chivas Regal + « Autres marques »	95	× 0,6 : moins souvent

Les 3 paires les plus liées parmi celles qui ont au moins 100 acheteurs en commun. Lecture : un acheteur de Glenlivet achète Glenfiddich 3 fois plus souvent qu’un client moyen.

Indicateur : lift = P(A et B) / (P(A) × P(B)) ; 1 = aucun lien

QUESTION 3 · PEUT-ON REPRÉSENTER LES MARQUES SUR UNE CARTE ?

Réponse : oui, quatre familles de marques



Blends leaders et premium
Chivas Regal, Dewar's, JW Black, JW Red, Pinch

Blends standard
J&B, Cutty Sark, Ballantine, Black & White, White Horse

Single malts et autres marques
Glenlivet, Glenfiddich, Macallan, Knockando, Autres marques

Blends économiques
Scoresby Rare, Usher's, Passport, Grant's, Clan MacGregor, The Singleton

Axe 1 écarté : il ne mesure que le nombre de marques achetées (r = 0,88). Carte sur les axes 2 et 3 (14 % de l'inertie). Familles issues d'une CAH de Ward sur les marques.

QUESTION 4 · MÉTHODE DE SEGMENTATION

Une segmentation choisie, puis testée

HCPC, 6 segments

CAH de Ward consolidée par les k-moyennes : résultat reproductible. Les k-moyennes seules changent selon la graine (ARI moyen 0,32).

Choix de k

Silhouette et coude peu marqués : on garde 6 segments, le plus petit nombre qui sépare malts et « autres marques ».

Test sur 30 %

Appris sur 70 % des clients, appliqué aux 30 % restants, 5 découpages différents. Variables non réduites : toutes en 0/1.

0,20 vs 0,08

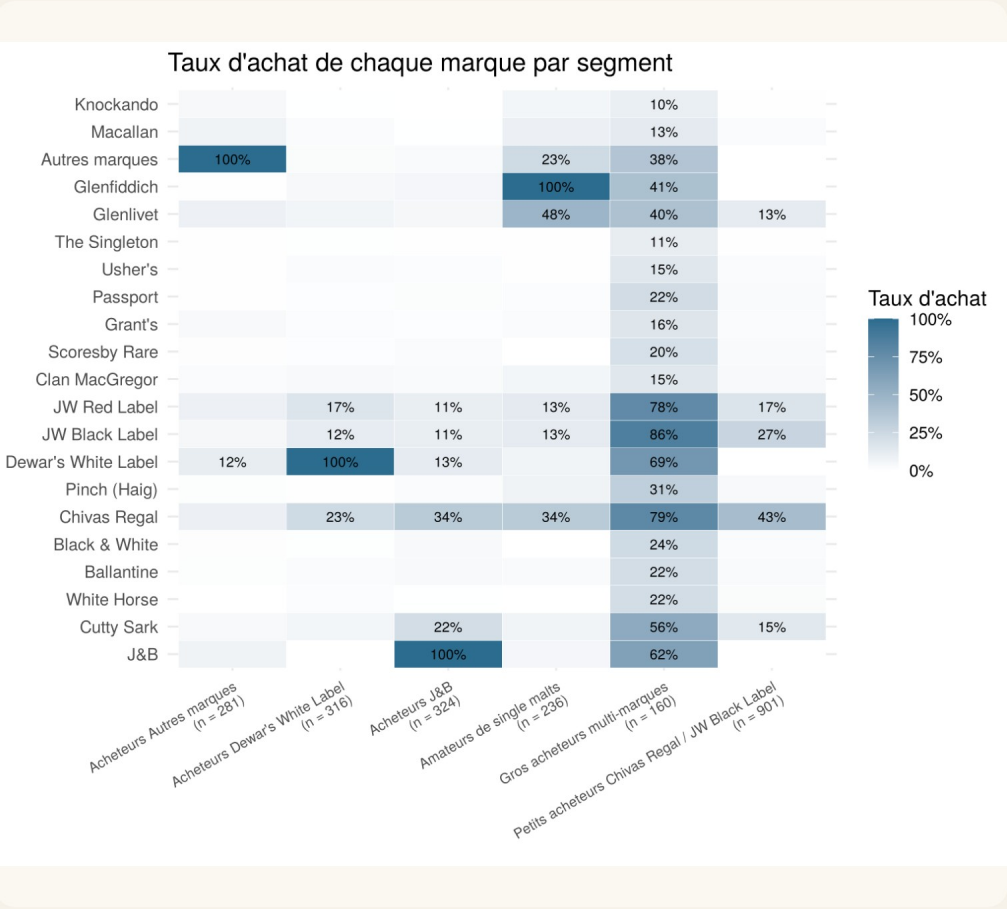
silhouette sur le test : segments vs règle simple « mono / multi-marques »

0,44

accord moyen (ARI) avec le modèle complet : stabilité moyenne

QUESTION 4 · QUELS PROFILS DE CLIENTS EXISTENT ?

Réponse : six profils, un seul vraiment solide



Segment	Part	Marques	Stabilité
Gros acheteurs	7 %	7,7	0,87
« Autres marques »	13 %	1,8	0,74
Dewar’s	14 %	1,9	0,66
Single malts	11 %	2,9	0,55
J&B	15 %	2,3	0,44
Petits acheteurs Chivas / JW	41 %	1,5	0,43

Marques = nombre moyen de marques achetées. Stabilité = Jaccard moyen sur l’échantillon test (1 = segment retrouvé à l’identique).

RECOMMANDATIONS

Six actions pour l’assortiment

1. Sécuriser le socle

Chivas, Dewar’s, JW Black, J&B, JW Red toujours en stock : clients souvent mono-marque.

2. Rayon par familles

Ranger selon les 4 familles de la carte pour faciliter le report entre marques proches.

3. Ventes croisées

Coffret Glenlivet + Glenfiddich, offre JW Red + Black, J&B à côté de Cutty Sark.

4. Espace single malts

Une famille à part et 11 % de clients amateurs : levier de montée en gamme.

5. Alléger l’économique

Garder 2 ou 3 références (dont Scoresby Rare) : chacune pèse moins de 5 %.

6. Choyer les multi-marques

7 % des clients, segment le plus stable : cible des dégustations et nouveautés.

LIMITES ET SUITE

Ce que l’analyse ne dit pas encore

Limites

- Achat oui / non : pas de volumes ni de prix
- Pas de profil client (âge, revenu)
- Enquête américaine, pas récente
- Segments moyennement stables, sauf les gros acheteurs
- Petites marques : position moins précise sur la carte
- Typologie premium / économique ajoutée par nous

Prochaine étape

Croiser ces résultats avec les ventes, prix et marges du distributeur pour chiffrer l’impact de chaque décision d’assortiment.

CONCLUSION

Rappel des réponses

1. Un marché concentré autour de 5 blends leaders
2. Des marques qui vont par paires : single malts, Johnnie Walker, J&B et Cutty Sark
3. 4 familles de marques pour organiser le rayon
4. 6 profils de clients, dont 7 % de gros acheteurs à fidéliser